العمل و الطاقة الحركية الإنسحابية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

عمل قوة ثابتة في حركة انسحابية

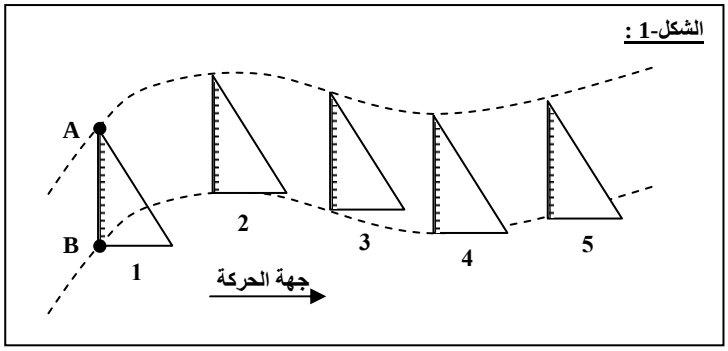
مفهوم الحركة الانسحابية

- نقول عن جسم أنه في حركة انسحابية بسرعة $\vec{v}$ في لحظة ما إذا كان لكل نقطة من نقاطه نفس شعاع السرعة $\vec{v}$.
- لدراسة حركة جسم صلب في حالة حركة انسحابية ، نختار نقطة كيفية منه و تعود دراسة هذا الجسم إلى دراسة حركة هذه النقطة .

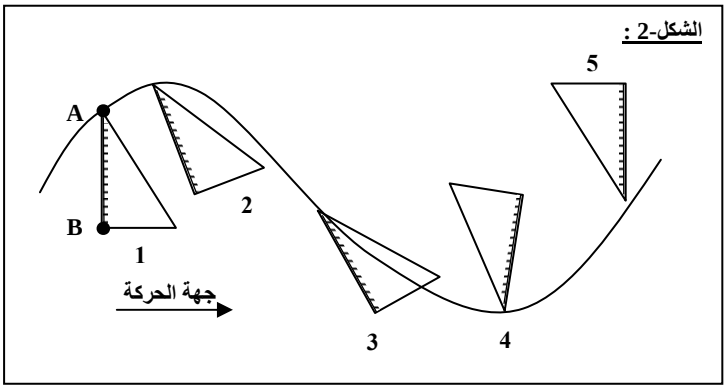
مثال :

- ينسحب AB الضلع للكوس في (الشكلين-1) موازيا لنفسه ، و مسارات كل نقاط الكوس متماثلة يمكن مطابقتها بالإزاحة : للكوس في هاتين الحالتين حركة انسحابية .
- في (الشكل-2) مسار النقطة B يختلف عن مسار النقطة A و لا يمكن مطابقتهما ، حركة الكوس في هذه الحالة ليست انسحابية لأن الضلع المدرج لم يبق موازي لنفسه خلال الحركة .

الشكل-1 :



الشكل-2 :



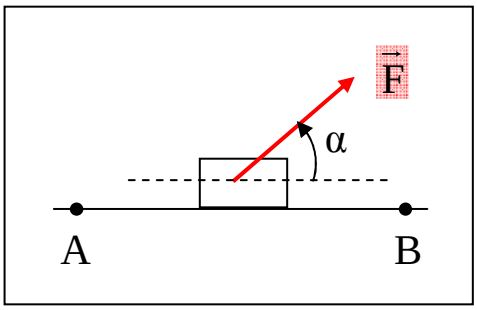
عمل قوة ثابتة في مسار مستقيم

● عمل قوة ثابتة :

- نقول عن قوة أنها قامت بعمل إذا انتقلت نقطة تطبيقها من موضع إلى موضع آخر .

- عمل قوة $\vec{F}$ أثناء انتقال من موضع A إلى موضع B الذي يرمز له بـ $W_{AB}(\vec{F})$ وو حدته الجول هو مقدار جبري يكون موجب إذا كانت القوة $\vec{F}$ في جهة الحركة و يقال عنه **عمل محرك** بينما يكون سالبا إذا كانت القوة $\vec{F}$ معاكسة لجهة الحركة و يقال عنه في هذه الحالة **عمل مقاوم** .

- عمل قوة $\vec{F}$ ثابتة عندما تنتقل نقطة تطبيقها وفق مسار مستقيم AB هو الجداء السلمي بين شعاع القوة $\vec{F}$ و شعاع الانتقال $\overrightarrow{AB}$ أي :

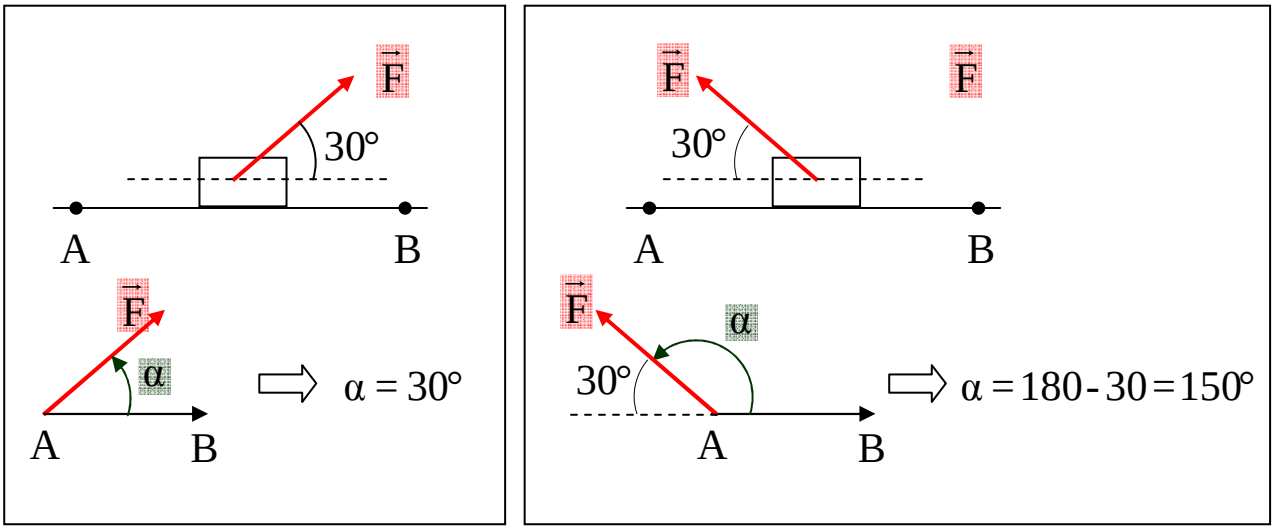


$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} . \overrightarrow{AB}$$

و هذا العلاقة تكافئ العلاقة التالية :

$$W_{AB}(\vec{F}) = F\ AB\ \cos\alpha$$

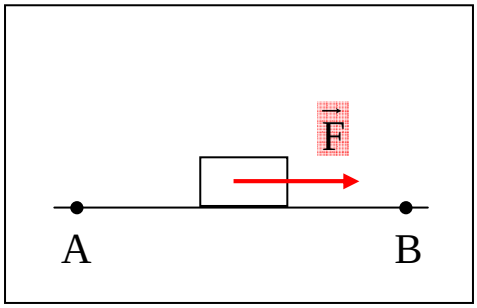
حيث α هي الزاوية التي يصنعها الشعاع $\overrightarrow{AB}$ مع شعاع القوة $\vec{F}$ ، كما مبين في المثالين التاليين :



- تقدر المسافة AB بالمتر (m) و شدة القوة $\vec{F}$ بالنيوتن (N) و العمل W بالجول (J) .

حالات خاصة :

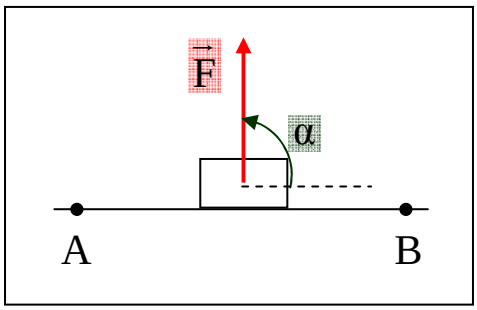
▪ القوة $\vec{F}$ توازي شعاع الإنتقال (أو المسار) و في جهة الحركة :



- في هذه الحالة يكون : $\alpha = 0 \rightarrow \cos\alpha = 1$. ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = F\ AB$$

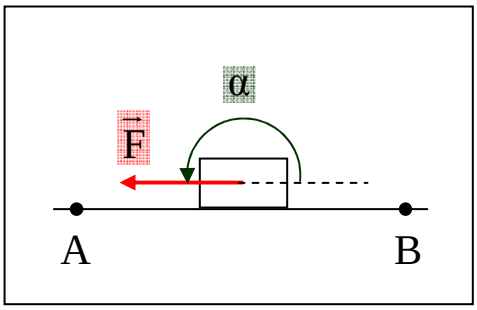
▪ القوة $\vec{F}$ عمودية على شعاع الانتقال (أو المسار) :



- في هذه الحالة يكون : $\alpha = \frac{\pi}{2} \rightarrow \cos\alpha = 0$. ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = 0$$

▪ القوة $\vec{F}$ توازي شعاع الانتقال (أو المسار) و معاكسة لجهة الحركة :



- في هذه الحالة يكون : $\cos\alpha = -1 \rightarrow \alpha = \pi$. ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = -\ F\ AB$$

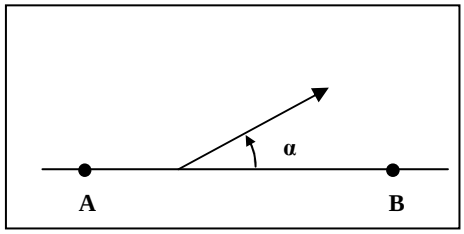
ملاحظة :

عمل قوة $\vec{F}$ أثناء انتقال من موضع A إلى الموضع B مرورا بمواضع أخرى A_1 ، A_2 ، ..... A_n مساوي لمجموع الأعمال لكل الانتقالات أي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = W_{AA_1}(\vec{F}) + W_{A_1A_2}(\vec{F}) + W_{A_2A_3}(\vec{F}) + ... + W_{A_nB}(\vec{F})$$

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

يتحرك جسم M كتلته m ، أفقيا من موضع A إلى موضع B على مسار مستقيم تحت تأثير قوة $\vec{F}$ تصنع زاوية α مع شعاع الانتقال شدتها $F = 20\ N$ (الشكل) .



أحسب عمل القوة $\vec{F}$ عندما ينتقل الجسم M مسافة $d = 5\ m$ من الموضع A إلى الموضع B في الحالات التالية :

1- القوة $\vec{F}$ تصنع زاوية $\alpha = 60^0$ مع شعاع الانتقال في الإتجاه الموافق لجهة الحركة .

2- القوة $\vec{F}$ موازية للمسار و في جهة الحركة .

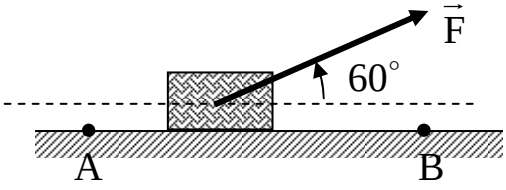
3- القوة $\vec{F}$ موازية للمسار و معاكسة لجهة الحركة .

4- القوة $\vec{F}$ عمودية على المسار .

الأجوبة :

▪ عمل القوة $\vec{F}$:

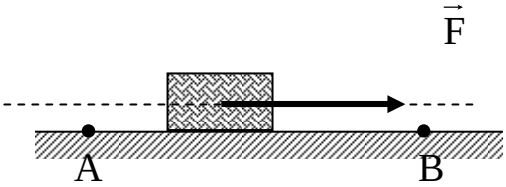
1- القوة $\vec{F}$ تصنع الزاوية $\alpha = 60°$ في جهة الحركة :



$W_{A-B}(\vec{F}) = F \cdot AB \cos 60^\circ$

$W_{A-B}(\vec{F}) = 20 \cdot 5 \cdot 0.5 = 50\ J$

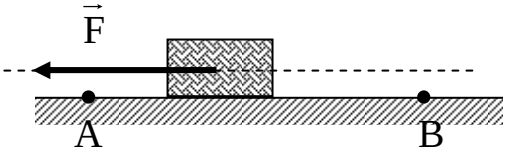
2- القوة $\vec{F}$ موازية للمسار و في جهة الحركة :



$W_{A-B}(\vec{F}) = F \cdot AB$

$W_{A-B}(\vec{F}) = 20 \cdot 5 = 100\ J$

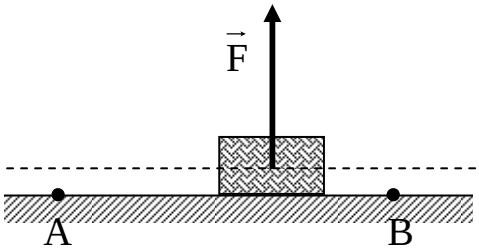
3- القوة $\vec{F}$ موازية للمسار و معاكسة لجهة الحركة :



$W_{A-B}(\vec{F}) = -F \cdot AB$

$W_{A-B}(\vec{F}) = -20 \cdot 5 = -100\ J$

4- القوة $\vec{F}$ عمودية على المسار :

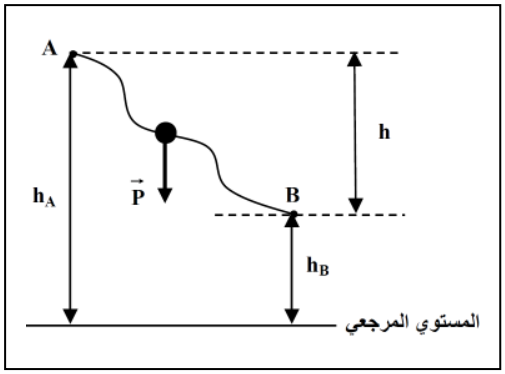


$W_{A-B}(\vec{F}) = 0$

عمل قوة الثقل

• عبارة عمل قوة الثقل :

- عندما ينتقل مركز ثقل جسم من نقطة A الموجودة على ارتفاع h_A من سطح الأرض أو مستوي مرجعي ، إلى نقطة B الموجودة على ارتفاع h_B من سطح الأرض أو من نفس المستوي المرجعي ، فإن عمل ثقل هذا الجسم أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B يعبر عنه بالعلاقة :



$$W_{A-B}(\vec{P}) = m.g\,(h_A - h_B)$$

أو بإحدى العلاقتين :

$W_{A-B}(\vec{P}) = +\,m.g.h$ (عمل الثقل محرك ، الجسم نازل)

$W_{A-B}(\vec{P}) = -\,m.g.h$ (عمل الثقل مقاوم ، الجسم صاعد)

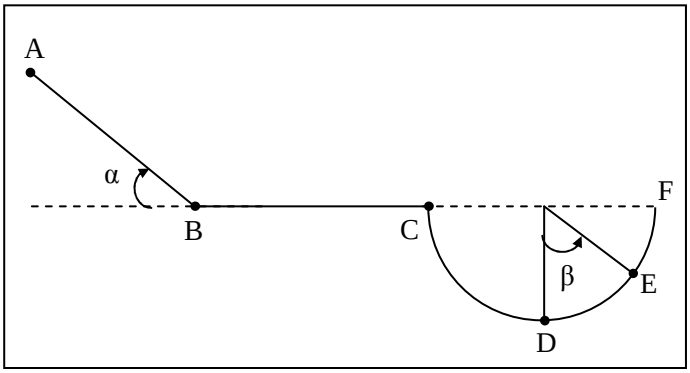
حيث h هو الفرق في الارتفاع بين الموضع الابتدائي A و الموضع النهائي B .

ملاحظة :

عمل الثقل لا يتعلق بالمسار و إنما يتعلق بالموضعين الإبتدائي و النهائي فقط .

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

يتحرك جسم (S) كتلته $m = 2\ kg$ بدون احتكاك على المسار ABCDEF الموضح في (الشكل) التالي :



يعطى : $AB = 10\ m$ ، $R = 8\ m$ ، $g = 10\ N/kg$ ، $\alpha = 30°$ ، $\beta = 60°$.

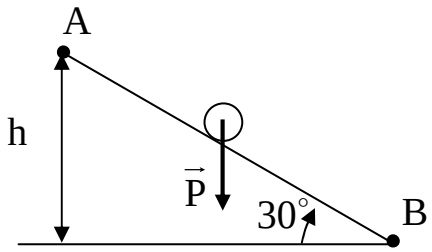
1- أحسب عمل قوة الثقل في الحالات التالية :
- عند الانتقال من الموضع A إلى الموضع B .
- عند الانتقال من الموضع B إلى الموضع C .
- عند الانتقال من الموضع C إلى الموضع D .
- عند الانتقال من الموضع D إلى الموضع E .

2- استنتج عمل الثقل أثناء الإنتقال من الموضع A إلى الموضع E .

الأجوبة :

1- عمل الثقل :

- الانتقال (A → B) :



$W_{A-B}(\vec{P}) = m\,g\,h$

من الشكل :

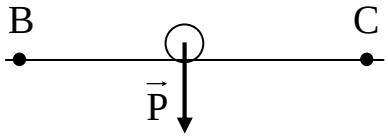
$$\sin\alpha = \frac{h}{AB} \rightarrow h = AB\sin\alpha$$

و منه :

$W_{A-B}(\vec{P}) = m\,g\,AB\sin\alpha$

$W_{A-B}(\vec{P}) = 2.10.10.\sin 30° = 100\,J$

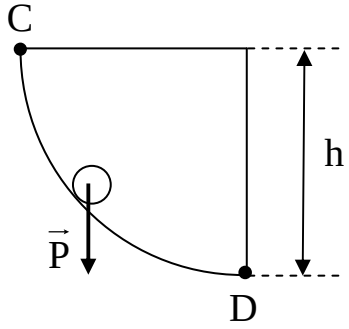
- الانتقال (B → C) :



في هذه الحالة قوة الثقل $\vec{P}$ عمودية على المسار و بالتالي يكون :

$W_{B-C}(\vec{P}) = 0$

- الانتقال (C → D) :



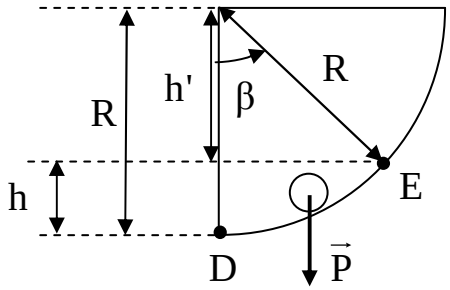
$W_{C-D}(\vec{P}) = m\,g\,h$

من الشكل : $h = R$ و منه :

$W_{C-D}(\vec{P}) = m\,g\,R$

$W_{C-D}(\vec{P}) = 2.10.8 = 160\,J$

▪ الانتقال $(D \rightarrow E)$:



$W_{D-E}(\vec{P}) = -\,m\,g\,h$

من الشكل :

$$\begin{cases} h = R - h' \\ \cos\beta = \dfrac{h'}{R} \rightarrow h' = R\cos\beta \rightarrow h = R - R\cos\beta \rightarrow h = R(1-\cos\beta) \end{cases}$$

و منه تصبح عبارة عمل الثقل :

$W_{D-E}(\vec{P}) = -\,m\,g\,R\,(1-\cos\beta)$

$W_{D-E}(\vec{P}) = -2.10.8\,(1-\cos 60°) = -80\,J$

العمل و الطاقة الحركية الإنسحابية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 02

الطاقة الحركية الانسحابية

الطاقة الحركية الانسحابية

● عبارة الطاقة الحركية الانسحابية :

- عندما ينسحب جسم ذو كتلة m بسرعة v فإن طاقته الحركية Ec مقدرة بالجول عند كل لحظة تعطى بالعبارة التالية :

$$Ec = \frac{1}{2}mv^2$$

ملاحظة :

الطاقة الحركية لجملة تتكون من عدة أجسام (S_1) ، (S_2) ..... مساوية لمجموع الطاقات الحركية لهذه الأجسام أي :

$$E_C = E_C(S_1) + E_C(S_2) + ...$$

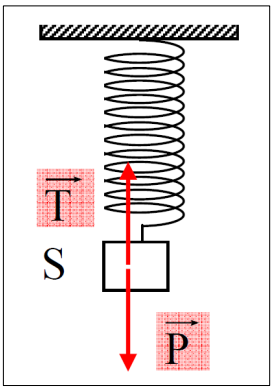
تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة في حركة انسحابية

● تعريف القوى الداخلية و الخارجية :

- الجملة الميكانيكية هو الجسم أو جزء من الجسم أو مجموعة من الأجسام التي تكون محل الدراسة الفيزيائية .
- تكون قوة داخلية إذا كان الجسمين المؤثر و المتأثر بهذه القوة ينتميان إلى نفس الجملة ، أما إذا كان أحد الجسمين داخل الجملة و الآخر خارجها أو كلاهما خارج الجملة نقول عن القوة أنها خارجية .

مثال :

في الشكل المقابل يخضع الجسم (S) إلى تأثير قوتين الأولى قوة الثقل ($\vec{P}$) الناتجة عن تأثير (جذب) الأرض للجسم (S) و الثانية قوة توتر النابض ($\vec{T}$) الناتجة عن تأثير النابض على الجسم (S)



-القوتين : الثقل $\vec{P}$ و التوتر $\vec{T}$ يمكن أن تكون داخلية أو خارجية حسب الجملة المختارة كما مبين في الجدول التالي :

الجملة	الثقل $\vec{P}$	التوتر $\vec{T}$
(جسم + أرض)	داخلية	خارجية
(جسم)	خارجية	خارجية
(جسم + نابض)	خارجية	داخلية
(جسم + أرض + نابض)	داخلية	داخلية

● معادلة انحفاظ الطاقة في الجملة الميكانيكية :

إذا انتقلت جملة ميكانيكية من A إلى B و كانت طاقتها عند A هي E_A و طاقتها عند B هي E_B ، فإنه يعبر عن معادلة انحفاظ الطاقة أثناء الإنتقال من A إلى B كما يلي :

$$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_B$$

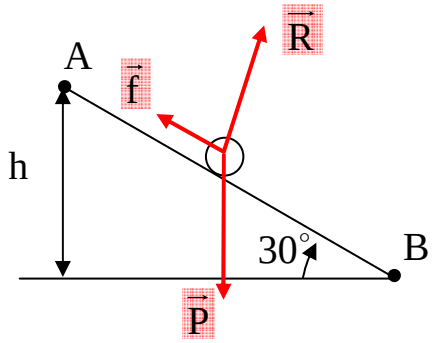
- E_A : أشكال الطاقة عند A : حركية أو كامنة أو معا ، حسب الجملة المدروسة
- $E_{مكتسبة}$: مجموع أعمال القوى الخارجية التي تكون في جهة الحركة
- $E_{مقدمة}$: مجموع أعمال القوى الخارجية التي تكون في عكس جهة الحركة
- E_B : أشكال الطاقة عند B : حركية أو كامنة أو معا ، حسب الجملة المدروسة

و تكون الحصيلة الطاقوية الموافقة كما يلي :



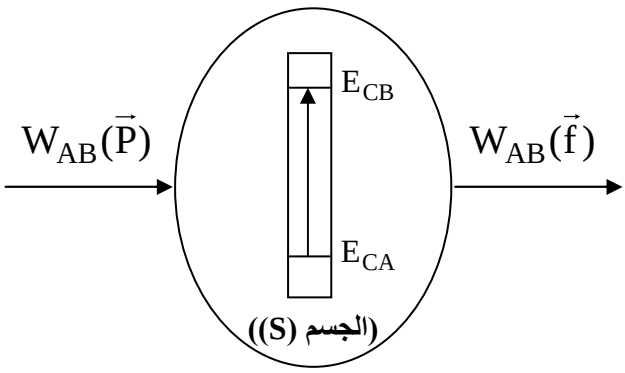
مثال-1 :

جسم صلب (S) يتحرك على مستوي مائل إنطلاقا من الموضع A أعلى مستوي مائل إلى الموضع B أسفل هذا المستوي المائل ، نريد كتابة معادلة انحفاظ الطاقة أثناء الانتقال AB .



- الجملة المدروسة : (جسم)

- القوى الخارجية :
  - الثقل $\vec{P}$ ← $W_{AB}(\vec{P}) > 0$
  - قوة رد الفعل $\vec{R}$ ← $W_{AB}(\vec{R}) = 0$
  - قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ← $W_{AB}(\vec{f}) < 0$.
- أشكال الطاقة :
  - حركية متزايدة .
- الحصيلة الطاقوية :



- معادلة انحفاظ الطاقة :

$$E_{CA} + W_{AB}(\vec{P}) - |W_{AB}(\vec{f})| = E_{CB}$$

- الجملة المدروسة : (جسم + أرض)

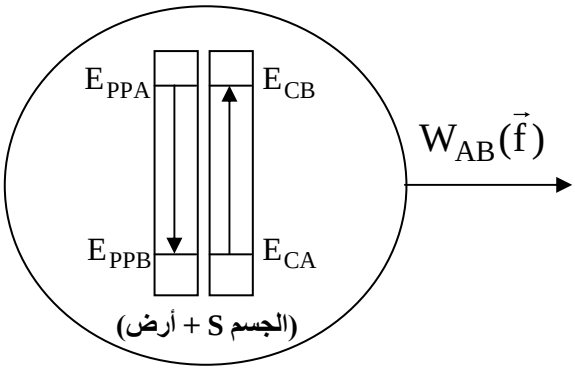
- القوى الخارجية :

- قوة رد الفعل $\vec{R}$ ← $W_{AB}(\vec{R}) = 0$
- قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ← $W_{AB}(\vec{f}) < 0$.

- أشكال الطاقة :

- حركية متزايدة .
- كامنة ثقالية متناقصة .

- الحصيلة الطاقوية :

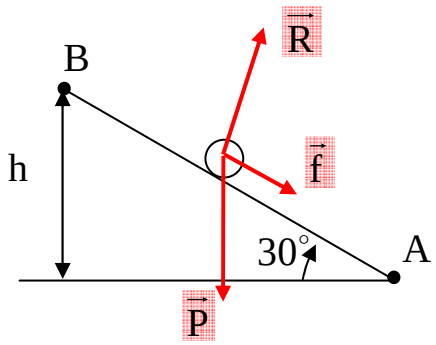


- معادلة انحفاظ الطاقة :

$$E_{CA} + E_{PPA} - |W_{AB}(\vec{f})| = E_{CB} + E_{PPB}$$

مثال-2 :

جسم صلب (S) يتحرك على مستوي مائل إنطلاقا من الموضع A أسفل مستوي مائل إلى الموضع B أعلى هذا المستوي المائل ، نريد كتابة معادلة انحفاظ الطاقة أثناء الانتقال AB .



- الجملة المدروسة : (جسم)

- القوى الخارجية :

▪ الثقل $\vec{P}$ ← $W_{AB}(\vec{P}) < 0$

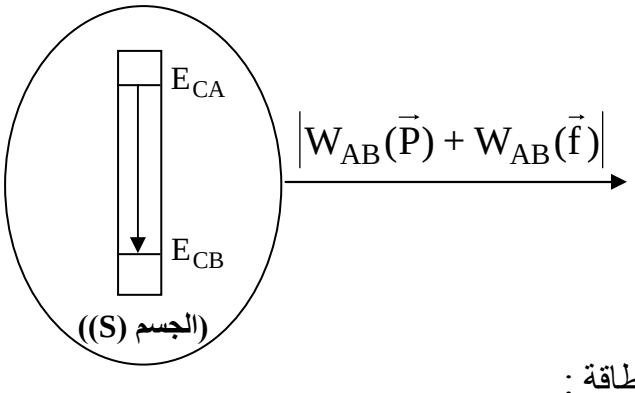
▪ قوة رد الفعل $\vec{R}$ ← $W_{AB}(\vec{R}) = 0$

▪ قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ← $W_{AB}(\vec{f}) < 0$.

- أشكال الطاقة :

▪ حركية متناقصة .

- الحصيلة الطاقوية :



- معادلة انحفاظ الطاقة :

$$E_{CA} - |W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(f)| = E_{CB}$$

- الجملة المدروسة : (جسم + أرض)

- القوى الخارجية :

▪ قوة رد الفعل $\vec{R}$ ← $W_{AB}(\vec{R}) = 0$

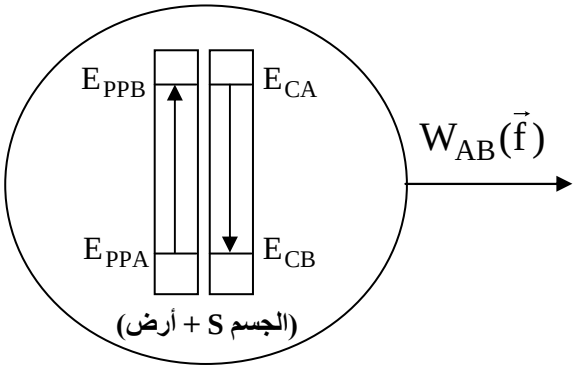
▪ قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ← $W_{AB}(\vec{f}) < 0$.

- أشكال الطاقة :

▪ حركية متناقصة .

▪ كامنة ثقالية متزايدة .

- الحصيلة الطاقوية :



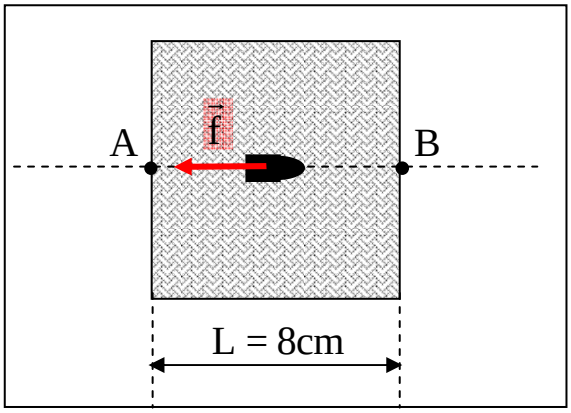
- معادلة انحفاظ الطاقة :

$$E_{CA} + E_{PPA} - |W_{AB}(f)| = E_{CB} + E_{PPB}$$

ملاحظة :
تقتصر دراستنا في هذه الوحدة فقط على الطاقة الحركية و بالتالي لتفادي الطاقة الكامنة التي سنتطرق لها لاحقا ، يجب أن تكون الجملة المدروسة (جسم) .

التمرين (1) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

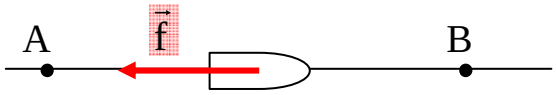
أطلق جندي رصاصة كتلتها $m = 10\ g$ باتجاه لوحة خشبية سمكها $L = 8\ cm$ ، فاصطدمت بها من النقطة A بسرعة $v_A = 600\ m/s$ و اخترقتها من النقطة B بسرعة $v_B = 400\ m/s$ (الشكل) .



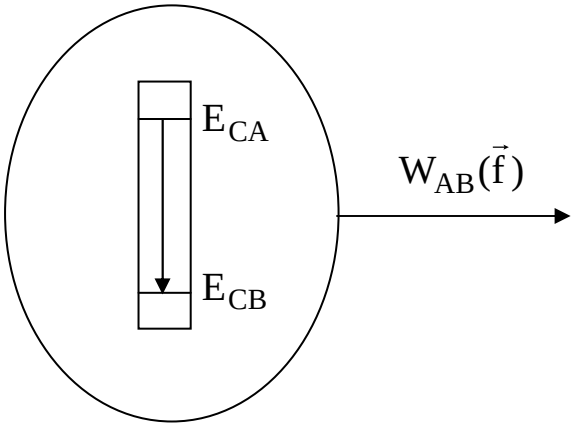
1- مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (رصاصة) أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B (تهمل القوى الأخرى و نعتبر الرصاصة خاضعة فقط لتأثير شدة قوة الإحتكاك)
2- بتطبيق مبدا انحفاظ الطاقة على الجملة رصاصة بين الموضعين A و B ، أوجد شدة قوة الاحتكاك التي تؤثر بها القطعة الخشبية على الرصاصة .

الأجوبة :

1- شدة قوة الاحتكاك :



- الجملة المدروسة : رصاصة .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية : قوة الاحتكاك $\vec{f}$.
- أشكال الطاقة : حركية متناقصة من A إلى B .



2- شدة قوة الاحتكاك :

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين A و B :

$$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_B$$

$$E_{CA} - \left| W_{AB}(\vec{f}) \right| = E_{CB}$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - |-f.AB| = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - f.AB = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$mv_A^2 - 2f.L = mv_B^2 \qquad (AB = L) \quad \rightarrow \quad f = \frac{m(v_A^2 - v_B^2)}{2L}$$

$$f = \frac{0.01((600)^2 - (400)^2)}{2.0.08} = 1.25.10^4 \text{ N}$$

التمرين (2) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

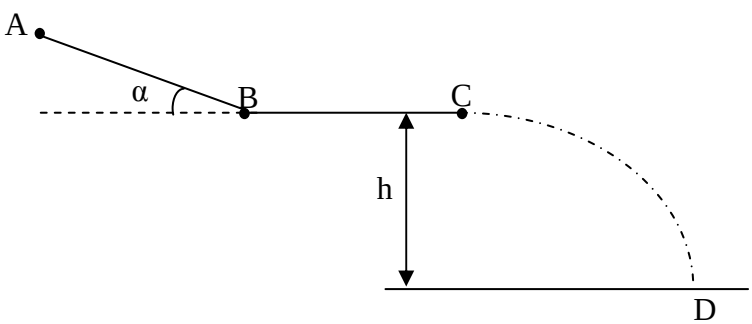
(S) نعتبره نقطي (أبعاده مهملة) كتلته $m = 1$ Kg يتحرك على المسار ABCD (الشكل) حيث :

AB : مستوي مائل طوله $AB = 2$ m و يميل على الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ به الاحتكاك مهمل .

BC : مسار مستقيم أفقي طوله $BC = 2$ m

يخضع الجسم (S) على المسار BC لقوة احتكاك $\vec{f}$ شدتها ثابتة .

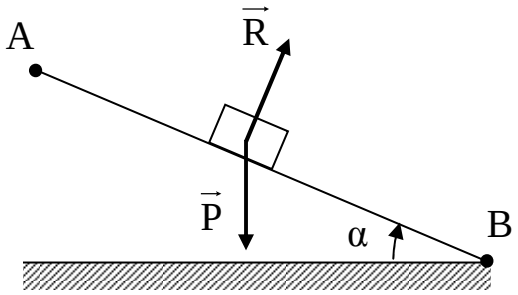
يُدفع الجسم (S) من الموضع (A) بسرعة ابتدائية قدرها $v_A = 4$ m/s . يعطى : $g = 10$ m/s^2 .



1 – بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة جسم (S) بين الموضعين A و B ، أحسب سرعة الجسم (S) عند الموضع (B) أسفل المستوي المائل .
2 – إذا علمت أن الجسم (S) يصل إلى الموضع C بسرعة قدرها 4 m/s ، أوجد شدة قوة الاحتكاك f .
3 – عند وصول الجسم (S) إلى النقطة C التي تبعد عن سطح الأرض بمقدار h ، يندفع الجسم في الهواء و يسقط تحت تأثير ثقله حتى يصطدم بالأرض في الموضع D بسرعة $v_D = 7$ m/s . أحسب الارتفاع h (تهمل كل قوى الاحتكاك و دافعة أرخميدس) .

الأجوبة :

1- السرعة v_B عند B :



أ- الجملة المدروسة : جسم (S) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$.
حيث : $W_{AB}(\vec{P}) > 0$ ، $W_{AB}(\vec{R}) = 0$.
- أشكال الطاقة :
▪ حركية متزايدة .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B :

$$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_B$$

$$E_{CA} + W_{A-B}(\vec{P}) = E_{CB}$$

▪ $E_{CA} = \frac{1}{2} m v_A^2$

▪ $W_{A-B}(\vec{P}) = m g h = m g AB \sin\alpha$

▪ $E_{CB} = \frac{1}{2} m v_B^2$

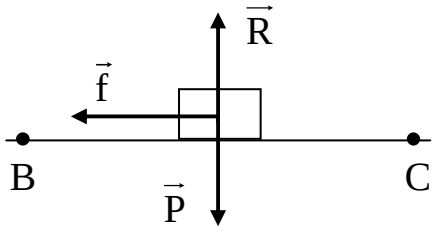
$$\frac{1}{2} m v_A^2 + m g AB \sin\alpha = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$\frac{1}{2} v_A^2 + g AB \sin\alpha = \frac{1}{2} v_B^2$$

$$v_A^2 + 2 g AB \sin\alpha = v_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{v_A^2 + 2 g AB \sin\alpha}$$

$$v_B = \sqrt{(4)^2 + (2 .10 .2 . 0.5)} = 6 \text{ m/s}$$

2- قيمة f :



- الجملة المدروسة : جسم (S) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

حيث : $W_{AB}(\vec{P}) = 0$ (لأن $\vec{P} \perp \overrightarrow{AB}$) ، $W_{AB}(\vec{R}) = 0$ (لأن $\vec{R} \perp \overrightarrow{AB}$) ، $W_{AB}(\vec{f}) < 0$.

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين B و C :

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CB} - \left|W_{B\text{-}C}(\vec{f})\right| = E_{CC}$$

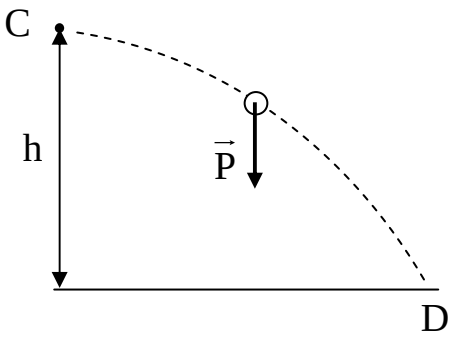
$$\frac{1}{2} m v_B^2 - |-f.BC| = \frac{1}{2} m v_C^2$$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - f.BC = \frac{1}{2} m v_C^2$$

$$m v_B^2 - 2 f\ BC = m v_C^2$$

$$m v_B^2 - m v_C^2 = 2 f\ BC \rightarrow f = \frac{m(v_B^2 - v_C^2)}{2.BC} \rightarrow f = \frac{1(6^2 - 4^2)}{2.2} = 5\ N$$

3- الارتفاع h :



- الجملة المدروسة : جسم (S) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : الثقل $\vec{P}$.
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين C و D حيث :

$$E_C + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_D$$

$$E_{CC} + W_{C\text{-}D}(\vec{P}) = E_{CD}$$

$$\frac{1}{2} m v_C^2 + m g h = \frac{1}{2} m v_D^2$$

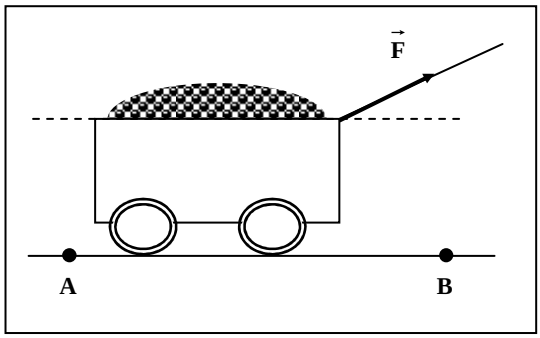
$$v_C^2 + 2 g h = v_D^2$$

$$2 g h = v_D^2 - v_C^2 \rightarrow h = \frac{v_D^2 - v_C^2}{2 g}$$

$$h = \frac{(7)^2 - (4)^2}{2.10} = 1.65 \, m$$

التمرين (3) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

عربة صغيرة محملة بالفحم ، تجر على خط مستقيم بواسطة حبل يصنع زاوية $\alpha = 60^0$ ، مع الأفق (الشكل) و ذلك ببذل قوة $\vec{F}$ ثابتة شدتها 400 N (الشكل) ، العربة تتحرك بسرعة ثابتة قدرها $v = 2 \, m/s$.



- أكتب عبارة الاستطاعة المحولة بواسطة الحبل بدلالة F ، v ، α ، ثم أحسب قيمتها .

الأجوبة :

▪ عبارة الاستطاعة المحولة بواسطة الحبل بدلالة F ، v ، α :

$$P = \frac{W_{A-B}(\vec{F})}{\Delta t} = \frac{F \, AB \cos\alpha}{\Delta t} = F \frac{AB}{\Delta t} \cos\alpha$$

و حيث أن حاصل قسمة المسافة على الزمن تمثل السرعة v أي $v = \frac{AB}{\Delta t}$ في الحركة المستقيمة المنتظمة ، يمكن كتابة عبارة الإستطاعة كما يلي :

$$\boxed{P = F \, v \cos\alpha}$$

▪ قيمة الإستطاعة :

$P = 400 \, . \, 2 \, . \cos 60° = 400 \, W$